Опорность населённых пунктов: литературные основания и исполненный функциональный пилот

19 октября 2026 года. Новый этап исследования сельско-городских районов тяготения.

Результат и область вывода

Выполнен переход от автоматически построенных ближайших бассейнов к раздельному исследованию **функций узла, документированного внешнего обслуживания, альтернатив и сценарной заменимости**. Прежние 15 377 ближайших бассейнов не принимаются за установленные функциональные СГРТ. Их воспроизводимость остаётся вычислительным результатом предыдущего этапа.

Новая работа дала три фактических продукта: национальный слой организационных свидетельств на уровне самих НП; документированную сервисную сеть пилотных территорий; сравнительный эксперимент, показывающий ограничения простых моделей. У 15 пилотных поставщиков найдены документальные основания внешнего обслуживания конкретными функциями. Это ещё не полный национальный перечень многопрофильных СГРТ.

Все 142 570 исходных НП сохранены. Восстановлены и проверены 291 payload-файл прежней поставки плюс сам внутренний manifest. Исходный stage71 имеет 142 570 строк и 135 полей, SHA256 d40273e13a8ecf8f31bf367ddc414e21bd026eea325192629fb2f81f6dfa374c. Все 21 246 наблюдаемых нулей 2010 года использованы. Новая точечная ось не содержит прежней принадлежности к центрам.

1. Что подтверждает литература

Проверены 18 источников с разными, явно указанными статусами чтения. У Поляна в сборнике 2014 года, печатные с. 240–241 / PDF121, критерии опорности рассматриваются как самостоятельная проблема; ограничение одной людностью допустимо на постановочном этапе. Рассматриваются экономическое микрорайонирование и пассажирооборот. При этом его тезисы об опорном каркасе макро- и мезоуровня не переносятся автоматически на каждую локальную сервисную систему.

Трейвиш, 2006, с. 211–212, использует главный потенциал $\max(P/L^2)$ как первое приближение вероятных узловых районов. Это основание для сравнительного потенциального поля, а не доказательство конкретного обслуживания. Knitter и Nakoinz, 2018, различают потенциальную и действительную центральность; Jacobs-Crisioni и соавторы, 2023, показывают допустимость демографического скрининга с последующей проверкой услуг. Демографический максимум может быть кандидатом, но не получает функциональный статус автоматически.

Прочитанные разделы Покшишевского, 1978, добавляют важное ограничение: сервисная иерархия не исчерпывает роли производства, транспорта и исторического городообразования. Поэтому школьный пилот измеряет один контур, а RFSD и аграрная статистика — другие наблюдаемые характеристики. Все они ещё требуют проверки совместной организации окружения.

Luo и Wang, 2003, разделяют потенциальную доступность и использование услуг, учитывают предложение и конкурирующий спрос. В новой работе неизвестная мощность школы/больницы не заменена числом юридических лиц. Хорев рассматривает различные виды межпоселенческих поездок; они не сведены к одной административной принадлежности.

Подробные страницы, URL и статусы: SOURCE_MATRIX.csv. Семёнов-Тян-Шанский 1910 найден, но оригинал недоступен; оригинал Маергойза 1986 не прочитан. Это не скрыто под общим словом «изучено». Исправлена неверная ссылка на Huff1963: проверенный DOI 10.2307/3144521; полного чтения статьи не заявлено.

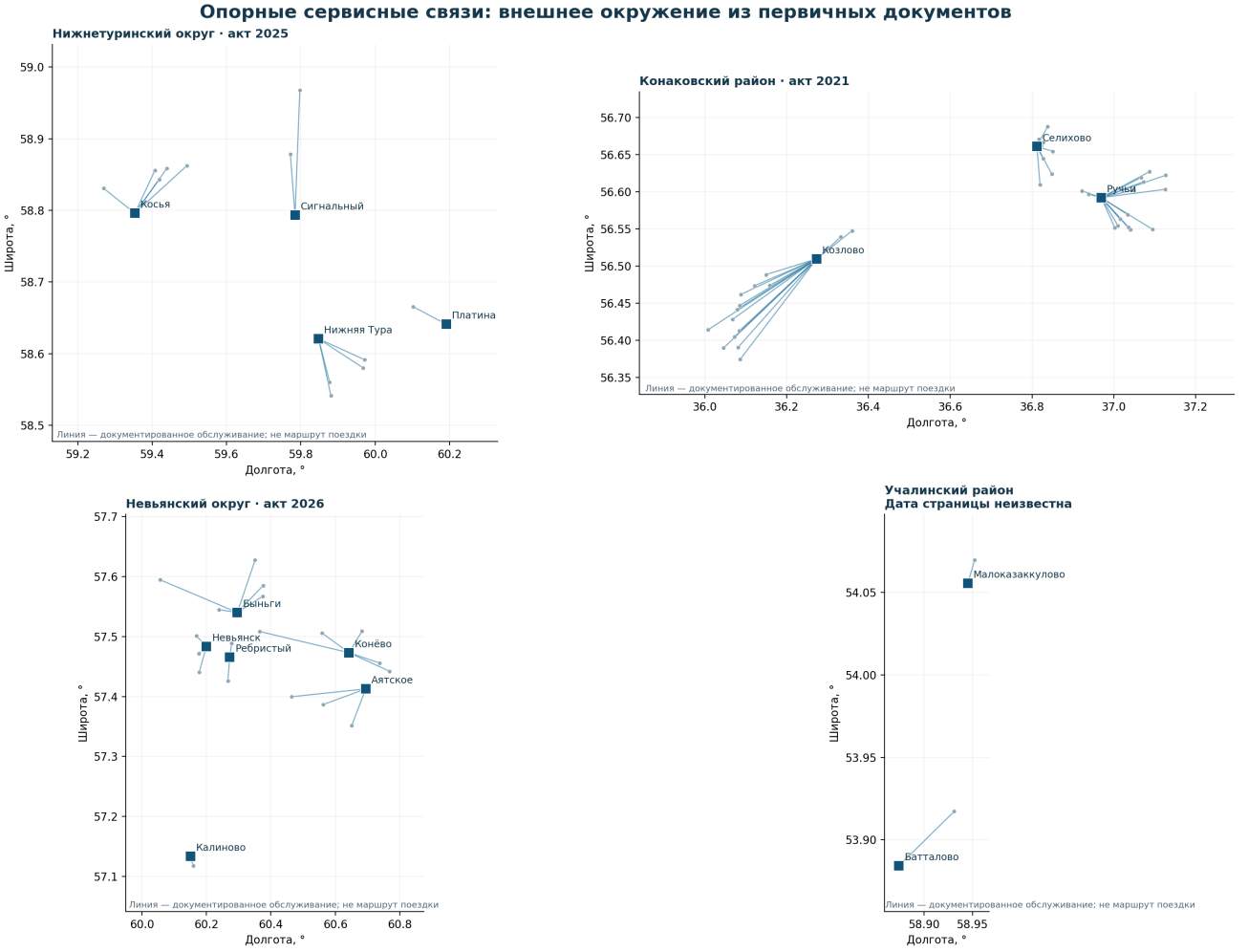
2. Документированное внешнее обслуживание

Собрано 79 внешних связей у 15 поставщиков в трёх регионах. Четыре источника: школьные акты Нижнетуринского округа 2025 года, Конаковского района 2021 года, Невьянского округа 2026 года и официальная страница Учалинской ЦРБ с неустановленной датой публикации. Это нормативные закрепления или заявления поставщика об обслуживании, не измеренные поездки.

Отдельно собраны все 52 школы перечисленных трёх школьных документов: 32 поселения, 29 из которых точно идентифицированы в панели. Список учреждений не отбирался по наличию внешних закреплений. Четыре документных случая содержат только собственное поселение: они не объявляются центрами внешнего обслуживания по факту наличия школы. Одновременно это не доказательство отсутствия у них других функций.

Точная связка разрешила 72 из 79 внешних рёбер и все 15 пунктов поставщиков. Семь рёбер сохранены без принудительной идентификации происхождения. Сопоставление использует регион, муниципальный контекст, точное нормализованное имя и тип для разрешения коллизий. Текстовое сходство и ближайшая координата не использовались как достаточное доказательство тождества.

Для одной связи — Приозёрный → Калиново — координата происхождения помещена в карантин. Независимый контролёр обнаружил противоречие: панель даёт около 41 км прямого расстояния, тогда как официальный муниципальный транспортный документ описывает круговой маршрут через эти пункты общей длиной 10 км. Исходные координаты не изменены; сама документная связь и её переписное население сохранены. В геометрических оценках осталось 71 разрешённое ребро.



Линии обозначают документные отношения, а не трассы дорог или доказанные поездки. Положение НП соответствует справочной геометрии панели. На рисунке не проведены искусственные полигоны сплошного покрытия.

Примеры внешнего окружения

Поставщик	Внешних идентифицированных НП	Собственное население 2021	Население перечисленного внешнего окружения 2021	Акт
Аятское	3	568	503	школьный, 2026
Конёво	5	524	471	школьный, 2026
Платина	1	160	95	школьный, 2025
Козлово	15	3 022	237	школьный, 2021
Сигнальный	2	427	0	школьный, 2025

Это все жители перечисленных НП по переписи 2021, а не число школьников, пользователей или поездок. Различие дат не позволяет считать эти числа текущим спросом 2025–2026. Внешние группы извлечены частично, неизвестные идентичности не заполнены, поэтому числа не описывают полную мощность учреждений или весь охват центров.

Нулевое переписное окружение Сигнального показывает, почему одного нормативного перечня недостаточно для оценки актуального спроса. Для двух ФАП числа на странице учреждения также расходятся с суммами переписи 2021. При неизвестной дате страницы время наблюдения и определение обслуживаемого населения не согласованы; причина расхождения не установлена, ошибка одного из источников не доказана.

Результаты: документные центры, все рёбра и их статусы, покрытие.

3. Сравнение моделей на функционально заданных узлах

Вместо сельских максимумов 10 км кандидатами выступают поселения реальных школ. На одном наборе происхождений и альтернатив сопоставлены ближайший школьный узел, гравитация населения и число школ в узле. Базовый сравнительный сценарий двух последних — beta=2, сглаживание 10 км; проверены также другие степени и сглаживания. Параметры не выбирались по демографическому исходу или для достижения лучшего совпадения с актом.

Источник	Сопоставимых внешних происхождений	Ближайшая школа	Гравитация населения 2010	Гравитация числа школ	Предел сравнения
Нижнетуринский, 2025	12	12/12	4/12	8/12	Все 9 школ/5 пунктов связаны; единый приём в 1 класс
Невьянский, 2026	19	11/19	4/19	5/19	Разные образовательные уровни; исследовательское сравнение
Конаковский, 2021	38	35/38	0/38	0/38	Три местоположения школ не разрешены; набор альтернатив неполон

Это внешняя проверка после разработки, не слепой holdout: отдельные связи обсуждались исполнителями до фиксации финального расчёта. Национальная точность по трём документам не оценивается. Общий знаменатель 79 рёбер не превращён в 79 независимых статистических наблюдений.

Отдельный независимый статистик показал чувствительность к смыслу знаменателя: шесть из 12 нижнетуринских происхождений имеют нулевое переписное население 2021. Они не удалены из основного документного сравнения. В отдельной страте шести положительных происхождений совпадения составляют 6/6, 3/6 и 5/6 соответственно. Этот расчёт не устанавливает сегодняшнее отсутствие жителей в остальных пунктах.

Методический вывод пилота: **выбор формулы расстояния требует предварительного обоснования функций узлов и их уровней**. На первом школьном акте плоская масса крупного города перетягивает низовые сельские связи; ближайшее расстояние среди реальных школьных узлов воспроизводит закрепления. Этот результат не оправдывает прежний набор любых локальных максимумов и не устанавливает универсального преимущества nearest для трудовых или специализированных медицинских связей.

4. Почему внешняя альтернатива пока не решает обнаружение систем

Исполнены 18 сценариев с A=(q/q_ref)*(1+d/d0)^(-beta) и внешней альтернативой 1. Число доминирующих назначений на пилотной совокупности меняется от 0 до 10. При q_ref=5 назначений нет.

Есть структурный контрпример: при одной школе, q=1, и q_ref>=1 любой внешний вклад меньше 1 при положительном расстоянии. Тогда документированные низовые школьные центры принципиально не могут преодолеть абсолютный порог. Это не отсутствие их внешней функции; это следствие выбранной нормировки. Поэтому такую модель нельзя принять основным выделителем фактических СГРТ.

Outside option устраняет принудительную нормировку единственного далёкого поставщика до вероятности 1, но его величина без независимой калибровки не определяет, где система действительно существует. Нужны измеренные мощности, потребности, качественная сопоставимость альтернатив и/или данные выбора. Устойчивость на произвольной сетке параметров сама по себе не подтверждает функциональный объект.

Для школьных закреплений рассчитано 69 условных альтернатив при исключении документного поставщика. В 11 случаях другой школьный узел геометрически ближе; в 58 — дальше. Разность расстояний составляет от −11,655 до +19,956 км. Отрицательные разности не обнулены: нормативное закрепление не обязано совпадать с минимумом прямого расстояния. Это сценарий наблюдаемого набора учреждений, без утверждения одинаковой образовательной мощности, свободных мест, дорожного времени или эффекта закрытия.

Максимум 19,956 км относится к происхождению с нулём населения 2021 и не представлен текущим социальным ущербом. Среди шести нижнетуринских происхождений с положительным населением 2021 условный прирост прямого расстояния составляет 6,368–13,320 км, медиана 11,754 км.

5. Экономические свидетельства на уровне НП

RFSD2021 обработана заново, без прежних зон. По точному уникальному 11-значному ОКТМО самого НП присоединены 2 305 976 юридических лиц; ещё 19 762 — по географическому fallback с фильтрами точности адреса и неоднозначности. Всего 2 325 738 записей в 41 932 обычных НП. Юридические территориальные агрегаты Москвы и Санкт-Петербурга сохранены отдельно.

Узкие потребительские сервисы обнаружены в 15 654 НП, две и более сервисные группы — в 5 510, три и более — в 3 013. Это наблюдаемая диверсификация регистрации юридических лиц; эти пункты **не объявлены опорными центрами**. В RFSD неполны бюджетные учреждения, отсутствуют ИП и физические филиалы, основной ОКВЭД не измеряет клиентские связи и мощность услуги.

Первая чисто геометрическая привязка адресов к точкам НП принимала только 484 996 организаций при 1 км и 1 947 694 при 5 км. Выраженная зависимость от размера города стала основанием использовать точный код НП. Кодные записи за пределами 5 км сохранены с флагами конфликта. Строгий поднабор — диагностический, а не доверительная граница опорности.

Слой 2016 также реально рассчитан, но на современной справочной кодовой оси 2021: его нельзя считать доказанной исторической географией функций. Финансовые суммы отделены от присутствия

организации. Подробности и команды: economy/READOUT.md.

6. Аграрный контур и внутренние градиенты

Заново просканированы 8 832 750 официальных аграрных строк. Для 15 сервисных центров собран контекст четырёх исходных муниципалитетов в географии 2021. Найдены не только посевы и номинальная продукция, но и индексы в сопоставимых ценах, урожайность, сборы и животноводческие характеристики. Из 12 выбранных показателей 11 центров имеют 12, четыре Нижнетуринских — девять; пропуски не заменены нулями.

Муниципальные показатели не распределены по новым сервисным территориям и не превратились в массу центров. Точечные агроотраслевые RFSD-свидетельства есть у пяти поставщиков; наличие производства/переработки не устанавливает внешнюю сервисную функцию. Общая площадь угодий и агроклиматический потенциал в прочитанном аграрном parquet отсутствуют. Индекс выпуска в сопоставимых ценах — темп, а не показатель уровня продуктивности. Результаты: agriculture/README.md.

Впервые рассчитаны внутренние демографические градиенты именно в документированных окружениях: наклон log(1+P2021)-log(1+P2010) по расстоянию, Spearman и терцили расстояния. Для шести малых окружений достаточно точек для описательной оценки; остальные отмечены как недостаточные. Корреляции слабы и не образуют доказанной универсальной закономерности. Это ретроспективная демография внутри географии акта указанного года, не реконструкция школьных границ 2010. Карантинная координата исключена из расстояниевых расчётов. Файл: documented_catchment_gradients.csv.

7. Независимость, выполненные проверки и незавершённая часть

Реально работали отдельные агенты литературы, сервисных источников, GIS, RFSD, данных, критик и дополнительный независимый статистик. Аграрная роль выполнена второй волной литературным агентом. Инженер данных также независимо проверял RFSD/GIS, но его авторство панели и идентификации рёбер раскрыто. Отдельный статистик не был автором этих входов и алгоритмов.

Инженер независимо перечитал весь RFSD2021 и получил 89/89 проверок, включая полный point-level агрегат, финансовые суммы и разнообразие функций. Его независимый пересчёт 1 311 школьных предсказаний дал 77/77 проверок. Критик проверил извлечение 79 рёбер по конкретным строкам источников, перепроверил граф и сценарии, обнаружил геокодовую проблему и неидентифицируемость outside option. Полная история в review/ и data/statistics/.

Дополнительный статистик, не являющийся автором панели, связки или GIS-кода, заново пересчитал все 1 311 предсказаний независимой сферической формулой: 1 461/1 461 проверок. Он сохранил результаты по трём документам и отдельно показал чувствительность к нулевому переписному населению; национальные доверительные интервалы по такому пилоту не строились. Аудит: statistics/results/audit.json.

Следующий барьер содержательный: общенационального согласованного реестра физических сервисных объектов, мощностей и территорий обслуживания пока нет в принятом корпусе. Медицинский реестр показал CAPTCHA; образовательный и bus.gov.ru дали timeout. Эти ограничения зафиксированы, обход не выполнялся. Отсутствие доступа не заменено фиктивным национальным выводом.

Первый этап завершён как **литературно обоснованный и независимо проверенный функциональный пилот с национальным слоем кандидатных признаков**. Национальное обнаружение многопрофильных СГРТ, калибровка абсолютной достаточности, полная трудовая/транспортная проверка и оценка отдачи мер поддержки остаются открытыми. Они требуют иных наблюдений, а не дополнительного количества ближайших полигонов.

Основные протоколы: TASK_CONTRACT.md, ACCEPTANCE_PROTOCOL.md, MODEL_CONTRACT.md. Старые исходники и результаты сохранены без перезаписи, main не изменялся.